

**Кластер честных негативов:
не DSS, пол масс
и линейный сертификат**

$\Delta_{\text{eff}} = 0.611 \pm 0.446$ (3.44 исключена на 6.3σ) · $\gamma = 0.109 \pm 0.105$ · $\Pi = I + B \cdot T$ до $z = 30$

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 12 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	choptuik_scaling.py + amplitude_ladder.py + depth_z30.py
Вердикт:	choptuik_scaling.json + v20b_depth_z30.json + v22_v_budget.json
Статус:	ДОКАЗАНЫ (четыре негативных машинных факта)

Аннотация

Финальная монография цикла фиксирует кластер честных негативов программы верификации: (а) квартет-период глубокого прогона $\Delta_{\text{eff}} = 0.6114 \pm 0.4459$ честно не DSS — литературный период 3.44 исключён на 6.3σ , а оценка совместима с нулём; (b) кампания массового скейлинга на фиксированной сетке даёт $A^* = 0.077744$ и $\gamma = 0.109 \pm 0.105$ против якоря 0.374 — честный негатив, прослеженный к полу масс $M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта; (с) эхо-поезда не развиваются ни на одной сохранённой кампании, поэтому конечно-амплитудный показатель p не измерим на текущей машине — дискриминатор $p = 1/2$ против 1 против 2 сохранён как фальсифицируемый протокол с ценой $\sim 15\text{--}20$ с на ступень.

(d) Линейный сектор сертифицирован до $z = 30$ в замкнутой форме: $P(T) = I + B \cdot T$ с фазой точно нуль и светским ростом ~ 126 ; бюджет пола $S_{\text{req}}(30) \approx 2.26 \times 10^3$ ($\times 10$ запас) квантифицирует измерительное требование, а процентильная лестница доставляет процентный γ/Δ (5/5) там, где наивный МНК проваливается (-23%). Негативные результаты — первоклассные: они ограничивают интерпретацию каждой положительной теоремы серии. Таблицы вердиктов, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения включены.

Ключевые слова: честные негативы, Δ_{eff} не DSS, пол масс, лестница амплитуд, p -дискриминатор, линейный сертификат, машинные теоремы.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинных доказательств.....	2
4.1. Квартет и DSS-исключение (a).....	2
4.2. Пол масс (b) и р-дискриминатор (c).....	3
4.3. Линейный сертификат (d).....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Финальная монография цикла фиксирует кластер честных негативов: машинные результаты программы, ограничивающие то, что текущие машины могут и не могут видеть. Зафиксированы четыре результата: (а) квартет-период $\Delta_{\text{eff}} = 0.611 \pm 0.446$ глубокого прогона честно HE DSS — литературный период 3.44 исключён на 6.3σ , а оценка совместима с нулём; (b) показатель массового скейлинга фиксированной сетки $\gamma = 0.109 \pm 0.105$ против литературного якоря $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$ — честный негатив, прослеженный к полу масс $M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта; (с) эхо-поезд не развивается ни на одной сохранённой кампании (0–3 пика, $z \leq 6.05$), поэтому показатель p не измерим на этой машине — дискриминатор $p = 1/2$ против 1 против 2 сохранён как фальсифицируемый протокол; (d) линейный сектор сертифицирован до $z = 30$ в замкнутой форме (фаза точно 0, светский рост ~ 126), так что любой подлинный DSS-сигнал обязан быть конечно-амплитудным.

Негативные результаты — первоклассные в этом репозитории: они ограничивают интерпретацию каждого положительного результата серии и защищают программу от чтения артефактов как физики. Кластер сформулирован как теоремы в машинном смысле: каждое утверждение привязано к детерминированному вердикт-файлу и к тестам.

2. Обозначения и постановка

Программа критического коллапса сравнивает с якорями $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$ (Чоптуик) и $\Delta \approx 3.44$ (период CSS-эха), а также с DSS-нормировкой $\Delta = 6\ln(16/9) = 3.452$. Закон массового скейлинга читается как $M = C(A - A^*)^\gamma$ вблизи критической амплитуды A^* ; кампания фиксированной сетки бисектирует A^* и фитит γ по эхо-разрешающей лестнице. Квартет глубокого эха Δ_{eff} — расстановка четырёх Q-пиков одной стадии; дискриминатор p касается скейлинга частоты эха с амплитудой: $p = 1/2$ предсказывает носителя Иордана-2, $p = 1$ — носителя выходного типа, $p = 2$ — носителя центра Ляпунова.

Сертификатная машина depth_z30 замыкает линейный сектор: пропагатор над эхом $\Pi(T) = I + B \cdot T$ с нильпотентным B (монография № 5), поэтому фаза точно нуль, а рост светский; бюджет подавления пола $S_{\text{req}}(z) = e^{(\gamma \cdot 20.65)}$ квантифицирует, что требует подлинное измерение на глубине z .

3. Формулировка теоремы

Теорема 12 (кластер честных негативов). На текущем классе машин репозитория:

- (a) квартет-период глубокого прогона есть $\Delta_{\text{eff}} = 0.6114 \pm 0.4459$ (стадия 4); значение DSS 3.44 исключено на 6.3σ , и оценка совместима с нулём: DSS-периодичность честно не подтверждена при $z \leq 8.56$;
- (b) кампания фиксированной сетки даёт $A^* = 0.077744$ (бисекция, $n = 3000$) и $\gamma = 0.10903 \pm 0.10534$ ($C = 0.009327$, $r^2 = 0.565$) против якоря $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$; отклонение прослежено к полу масс $M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта — документированное ограничение машины, не скрытое;
- (c) эхо-поезда не развиваются ни на одной сохранённой кампании (0–3 Q-пика на цепочку, $z \leq 6.05$ по всем сохранённым прогонам; ≤ 3 пика на вторых проходах v_{21}/v_{22}): показатель p не измерим на этой машине; дискриминатор (1/2, 1, 2) и цена ступени (~ 15 – 20 с) записаны как фальсифицируемый протокол;
- (d) линейный сектор сертифицирован до $z = 30$: $\Pi(T) = I + B \cdot T$, фаза точно 0, светский рост ~ 126 за 41 спинорное эхо; бюджет пола $S_{\text{req}}(30) = e^{(\gamma \cdot 20.65)} \approx 2.26 \times 10^3$ ($\times 10$ запас) квантифицирует измерительное требование; замкнутый контур доставляет процентный γ/Δ на редуцированной лестнице (5/5 сценариев), тогда как наивный МНК у стены воспроизводит провал q_3 (-23%).

4. Схема машинных доказательств

4.1. Квартет и DSS-исключение (a)

Четыре Q-пика стадии 4 глубокого прогона ϕ итятся на общую расстановку; оценка и её неопределённость берутся из лестницы пиков стадии. Гипотеза DSS $\Delta = 3.44$ лежит в 6.3 оценённых стандартных отклонениях и исключена; сама оценка

совместима с нулевой расстановкой, поэтому честное чтение — «суб-эховая структура или загрязнённая полом лестница», а не «маленькая DSS». Лестницы амплитуд вторых проходов (v_{21} , v_{22}) не находят Δ_{eff} минимум на трёх ступенях, усиливая негатив.

4.2. Пол масс (b) и р-дискриминатор (c)

Машина фиксированной сетки бисектирует A^* до 0.077744 и фитит скейлинг по точкам лестницы; большая неопределённость фита и плато $M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта объясняют отклонение от якоря: машина не может разрешить массы ниже пола, и фитованный γ смешивает подлинный скейлинг с полом. Лестницы амплитуд (v_{20a} и вторые проходы) исполняют фальсифицируемый протокол: каждая ступень стоит $\sim 15\text{--}20$ с, условия останова записаны (сингулярность или $v_{\text{exhausted}}$), и ни одна ступень не развивает эхо-поезд — поэтому p не измерим, а дискриминатор остаётся фальсифицируемым для более глубокой машины, а не отброшенным молча.

4.3. Линейный сертификат (d)

Сертификатная машина распространяет линейный сектор в замкнутой форме: при нильпотентном B пропагатор $\Pi(T) = I + B \cdot T$ точен, фаза точно нуль (нет линейной монодромии), а светский рост достигает ~ 126 к $z = 30$. Бюджет $S_{\text{req}}(30)$ следует из арифметики стены; процентильная лестница замыкает контур — с применённым бюджетом априорное правило оценщика доставляет процентный γ/Δ (5/5), тогда как наивный МНК у стены воспроизводит провал -23% q_3 . Это измерительная дисциплина, превращающая негативы (a)–(c) в квантифицированное требование к следующему поколению машин.

Таблица 12.1. Кластер: вердикт-файлы и заголовочные числа

Утверждение	Машина / вердикт	Заголовок
(a) не DSS	deep_echo_v22 (C3)	$\Delta_{\text{eff}} = 0.6114 \pm 0.4459$; 3.44 исключена на 6.3σ
(b) пол масс	choptuik_scaling	$A^* = 0.077744$; $\gamma = 0.109 \pm 0.105$ против 0.374; $M \approx 4 \cdot du$
(c) p не измерим	amplitude_ladder + вторые	0–3 пика, $z \leq 6.05$ сохранено;

Утверждение	Машина / вердикт	Заголовок
	проходы	цена ступени ~15–20 с
(d) линейный сертификат	depth_z30	$\Pi = I + B \cdot T$; фаза 0 точно; $S_{\text{req}}(30) \approx 2.26 \times 10^3$

5. Числовые результаты

Таблица 12.2. Фит скейлинга фиксированной сетки (choptuik_scaling.json)

Величина	Значение
A^* (бисекция, $n = 3000$)	0.07774376869201663
γ (фит)	0.10903361370709194
γ (стандартная ошибка)	0.10534278715730508
C (амплитуда)	0.009327287284718152
r^2	0.5654649659717386
Пол масс	$M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта
Якорь γ_{Ch} (только сравнение)	0.374

Таблица 12.3. Программа эхо-поездов по кампаниям (число пиков на цепочку)

Кампания	Глубина z	Q-пики	Стоп
ступени v_{20a}	≤ 4.6	0–3	сингулярность / $v_{\text{exhausted}}$
сохранённые кампании (все)	≤ 6.05	≤ 3	—
$v_{21} w = 3$	7.20	3	$v_{\text{exhausted}}$
v_{22} глубина ($k_1 =$ 0.52)	6.99	7 (4 на стадии 4)	$v_{\text{exhausted}}$

Сертификатная арифметика (d): $S_{\text{req}}(30) = e^{(0.374 \cdot 20.65)} \approx 2.26 \times 10^3$ с десятикратным запасом 2.3×10^4 ; бисекция не может нести глубину ($\epsilon_{\text{ps}} \sim 10^{-35}$), зум-

рескейлинг может — именно поэтому стена-теорема (монография № 11) управляет рубежом. Процентильная лестница 5/5 против -23% у МНК у стены — количественная форма урока: оценщики обязаны соответствовать бюджетному режиму.

6. Следствия

Следствие 12.1 (никакого DSS-утверждения на текущей глубине). Пока машина не достигнет бюджетного режима, каждое утверждение о периоде эха должно формулироваться как совместимое-с-нулём; DSS-нормировка $6\ln(16/9) = 3.452$ остаётся сравнительным якорем. Любое опубликованное утверждение об обратном противоречило бы записанным вердиктам.

Следствие 12.2 (пол объясняет разрыв скейлинга). Разрыв между $\gamma = 0.109 \pm 0.105$ и якорем 0.374 — утверждение о разрешении ($M \approx 4 \cdot du$), а не о физике: лестница фиксированной сетки не различает подполовые массы. Зум-программа наследует измерительную ношу, а бюджет (d) — её квантифицированная форма.

Следствие 12.3 (дискриминатор фальсифицируем, не брошен). р-дискриминатор (1/2, 1, 2) с ценой ступени записан для следующего поколения машин: он либо измерит р на глубине, либо видимо провалится — оба исхода информативны, и кластер не запрещает ни один.

7. Честные оговорки

Квартет Δ_{eff} измерен на одной стадии одной цепочки при Q-уровнях 10^{-12} – 10^{-11} — загрязнение полом правдоподобно, и суб-эховая интерпретация открыта; исключение 6.3σ касается значения DSS, а не какой-либо конкретной альтернативы. Объяснение пола масс в (b) — документированный механизм, а не фитованная поправка: $r^2 = 0.565$ фита показывает, что лестница лишь частично в скейлинг-режиме. Вердикт р-не-измерим специфичен для машины: более глубокая машина может развить поезда, и дискриминатор сохранён именно для этого случая. Сертификат (d) точен в линейном секторе: нелинейные эхо, если есть, вне его охвата,

а бюджет предполагает арифметику стены монографии № 11. Все якоря — γ_{Ch} , Δ , Δ_{sp} — сравнительные якоря; под них ничего не фитится.

8. Воспроизводимость

Таблица 12.4. Протокол воспроизведения теоремы 12

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 choptuik_scaling.py -- n-bisect 1200</code>	<code>results/choptuik_scaling.json</code> (A^* , фит γ , пол)
2	<code>python3 amplitude_ladder.py</code>	<code>results/v20a_amplitude_ladder.json</code> (~1–2 мин)
3	<code>python3 depth_z30.py</code>	<code>results/v20b_depth_z30.json</code> (~1 мин; сертификат + бюджет)
4	<code>python3 deep_echo_v22.py -- phase all</code>	<code>results/v22_v_budget.json</code> (квартет Δ_{eff})
5	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты v20–v22 включены)

Все машины детерминированы и однопоточны; время исполнения — минуты на ноутбуке и 2–3× этого в Termux. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономные копии живут в `einstein_direct/open9/machines/` с приватной копией результатов.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/choptuik_scaling.py`; `einstein_direct/results/choptuik_scaling.json`.
- [2] Там же: `einstein_direct/amplitude_ladder.py`; `einstein_direct/results/v20a_amplitude_ladder.json` (кампания v20a).

- [3] Там же: `einstein_direct/depth_z30.py`; `einstein_direct/results/v20b_depth_z30.json` (кампания v20b).
- [4] Там же: `einstein_direct/deep_echo_v22.py`; `einstein_direct/results/v22_v_budget.json` (кампания v22, квартет).
- [5] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1.2, 3.9–3.11.
- [6] Монографии № 5, № 11 цикла theorems12.
- [7] М. W. Choptuik. Phys. Rev. Lett. 70, 9 (1993) — сравнительный якорь $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$.